

Modelo Entidad–Relación

Apoyos Escalera

1. Descripción general

El presente modelo entidad-relación describe la estructura de datos del sistema Apoyos Escalera, plataforma web de coordinación de técnicos en campo dentro de Conectar. El modelo incorpora tres roles de usuario: Técnico, Conductor y Administrador, cada uno con atributos y responsabilidades específicas.

2. Entidades y atributos

USUARIO

Entidad base para todos los usuarios del sistema. El campo rol determina el perfil activo (tecnico, conductor, administrador).

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
uid	string	PK	Identificador único (Firebase Auth UID)
email	string		Correo electrónico de acceso
password_hash	string		Hash de contraseña
nombre	string		Nombre completo del usuario
telefono	string		Número de contacto
rol	enum		tecnico conductor administrador
estado	enum		activo inactivo

ROL

Catálogo de roles disponibles en el sistema.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id	string	PK	Identificador del rol
nombre	string		Nombre del rol
descripcion	string		Descripción de permisos

TECNICO

Perfil extendido del usuario con rol técnico. Es quien genera las solicitudes de apoyo desde campo.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
uid	string	FK → USUARIO	Referencia al usuario base
especialidad	string		Tipo de trabajo que realiza
zona	string		Zona geográfica asignada

CONDUCTOR

Perfil extendido del usuario con rol conductor. Atiende solicitudes de apoyo desplazándose al punto del técnico.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
uid	string	FK → USUARIO	Referencia al usuario base
placa_vehiculo	string		Placa del vehículo asignado
tipo_vehiculo	string		Camioneta, moto, furgón, etc.
zona	string		Zona geográfica de operación

ADMINISTRADOR

Perfil extendido del usuario con rol administrador. Supervisa, aprueba y gestiona las asignaciones de conductores.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
uid	string	FK → USUARIO	Referencia al usuario base
nivel_acceso	enum		full regional solo-lectura

SOLICITUD

Registro principal del sistema. Captura el pedido de apoyo emitido por un técnico con su ubicación GPS en tiempo real.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id	string	PK	ID automático Firebase
tecnico_uid	string	FK → TECNICO	Técnico que solicita apoyo
conductor_uid	string	FK → CONDUCTOR	Conductor asignado (nullable)
latitud	float		Latitud GPS al momento de la solicitud
longitud	float		Longitud GPS al momento de la solicitud
fecha	timestamp		Fecha y hora ISO 8601
estado	enum		pendiente en_camino atendida cancelada

ASIGNACION

Registro de la gestión de una solicitud. Vincula la solicitud con el conductor que la atiende y el administrador que la autorizó.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id	string	PK	ID automático
solicitud_id	string	FK → SOLICITUD	Solicitud asociada
conductor_uid	string	FK → CONDUCTOR	Conductor asignado
admin_uid	string	FK → ADMINISTRADOR	Admin que aprueba
fecha_asignacion	timestamp		Fecha de asignación
estado	enum		activa completada cancelada

UBICACION_GPS

Historial de posiciones GPS de cualquier usuario en campo (técnico o conductor). Alimenta el mapa en tiempo real.

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id	string	PK	ID automático
usuario_uid	string	FK → USUARIO	Usuario que emite la posición
latitud	float		Latitud GPS
longitud	float		Longitud GPS
timestamp	timestamp		Marca de tiempo

3. Relaciones

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Descripción
ROL	1 a N	USUARIO	Un rol puede tener muchos usuarios
USUARIO	1 a 0 1	TECNICO	Un usuario puede ser técnico
USUARIO	1 a 0 1	CONDUCTOR	Un usuario puede ser conductor
USUARIO	1 a 0 1	ADMINISTRADOR	Un usuario puede ser administrador
TECNICO	1 a N	SOLICITUD	Un técnico crea muchas solicitudes
SOLICITUD	1 a 0 1	ASIGNACION	Una solicitud puede tener una asignación
CONDUCTOR	1 a N	ASIGNACION	Un conductor atiende muchas asignaciones
ADMINISTRADOR	1 a N	ASIGNACION	Un admin gestiona muchas asignaciones
USUARIO	1 a N	UBICACION_GPS	Un usuario genera muchas posiciones GPS

4. Leyenda

	PK — Clave primaria (Primary Key)
--	-----------------------------------

	FK — Clave foránea (Foreign Key)
--	----------------------------------

ROL	
PK id	string
nombre	string
descripcion	string

define

USUARIO	
PK uid	string
email	string
nombre	string
telefono	string
rol	enum
estado	enum

genera posición

UBICACIÓN GPS	
PK id	string
FK usuario_uid	string
latitud	float
longitud	float
timestamp	timestamp

TÉCNICO	
FK uid	string
especialidad	string
zona	string

crea

SOLICITUD	
PK id	string
FK tecnico_uid	string
FK conductor_uid	string
latitud	float
longitud	float
fecha	timestamp
estado	enum

CONDUCTOR	
FK uid	string
placa	string
tipo_vehiculo	string
zona	string

atiende

ASIGNACIÓN	
PK id	string
FK solicitud_id	string
FK conductor_uid	string
FK admin_uid	string
fecha_asig	timestamp
estado	enum

genera

gestiona

ADMINISTRADOR	
FK uid	string
nivel_acceso	enum

Leyenda

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades base
- Perfiles de usuario
- Solicitud de apoyo
- Gestión / asignación
- Ubicación GPS

